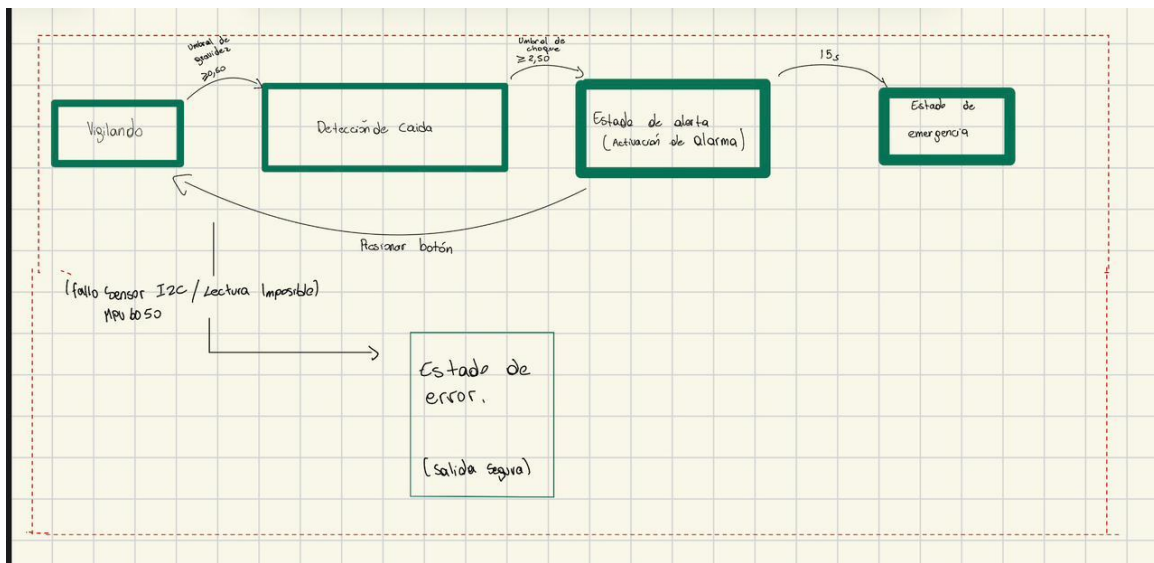


Paso 3:



Paso 4: Máquina de Estados Finita (FSM)

```
139     if (estado == NORMAL) {  
140         detectarCaída();  
141     } else if (estado == ALARMA) {  
142         gestionarAlarma();  
143     }
```

Validación de No Bloqueo (Paso 5): Se comprobó con éxito que el sistema opera de forma asíncrona mediante el uso de temporizadores, manteniendo la fluidez del bucle principal y validando el correcto funcionamiento del bloque de código correspondiente (líneas 113 a 188).

Salida Segura y Estado Inicial (Paso 6): Se demostró en vivo ante el docente que al alimentar y conectar los componentes físicos (LED y buzzer), estos se mantienen apagados por defecto y responden de manera inmediata al iniciar el programa (líneas 245 a 251).

Prueba de Disparo y Cancelación (Paso 7): Se ejecutaron con éxito las pruebas de fuego del sistema, provocando la alarma tanto mediante la pulsación manual del

botón como a través de la simulación física de una caída, logrando detener y restablecer la alerta instantáneamente mediante el pulsador físico.